PASSMATE · 요약본

건축기사 필기

급할 때 빠르게 훑어보는 핵심 정리 · 43개 주제

1과목 건축계획

1-01 주거·주택 계획
1-02 공동주택(아파트)
1-03 단지계획·근린주구
1-04 사무소
1-05 상점·백화점·쇼핑센터
1-06 학교
1-07 도서관
1-08 병원
1-09 호텔
1-10 공장
1-11 극장·미술관·전시
1-12 한국건축사
1-13 서양건축사
1-14 근대·현대건축

2과목 건축시공

2-01 공사계약·입찰·관리
2-02 공정·품질관리
2-03 가설·토공사·지반
2-04 철근·거푸집공사
2-05 콘크리트공사
2-06 철골·커튼월
2-07 조적·미장·타일·도장·방수
2-08 재료(목재·금속·유리·수지)

3과목 건축구조

3-01 하중·반력·부정정
3-02 단면 성질·응력
3-03 처짐·처짐각
3-04 철근콘크리트(KDS)
3-05 강구조
3-06 기초·지반·하중

4과목 건축설비

4-01 공기조화·습공기
4-02 난방
4-03 냉동기
4-04 급수·급탕
4-05 배수·통기
4-06 전기
4-07 조명·음향·환기
4-08 소방·가스·승강기

5과목 건축법규

5-01 건축법 용어·면적·층수
5-02 건축 절차·신고
5-03 피난·방화
5-04 승강기
5-05 도로·건축선·대지
5-06 국토계획법
5-07 주차장법

1과목 · 건축계획

1-01 주거·주택 계획

- 부엌 작업순서: 냉장고 → 싱크(개수대) → 조리대 → 가열대 → 배선대 ("냉·싱·조·가·배")
- 부엌 배치: 일자형(소규모), L자형(두 벽 연속, 식사공간 붙이기 좋음), 병렬형(폭이 넓은 부엌, 양쪽 마주보기), U자형(작업면 가장 넓음)
- 주택 동선은 짧고 단순하게, 서로 다른 종류의 동선(사람·물건, 가사·손님)은 교차하지 않게
- 리빙 키친(LK·LDK) = 거실·식당·부엌 일체 → 소규모 주택에서 면적·동선 절약
- 한식주택: 좌식, 실의 기능이 혼용(다용도), 개구부 크게(여름 통풍), 가구는 부수적 / 양식: 입식, 실 기능 분화
- 주부 동선을 가장 짧게, 침실은 정적인 공간이라 현관·거실에서 떨어지게

1-02 공동주택(아파트)

- 평면형식: 계단실(홀)형 = 프라이버시·채광 최고, 통행면적 작음 / 편복도형 = 채광 균등 / 중복도형 = 대지이용률 높지만 프라이버시·채광 나쁨 / 집중형 = 대지이용 최고, 채광·통풍 최악
- 단면형식: 플랫(1층 1세대), 스킵플로어(2~3층마다 엘리베이터 정지), 메조넷(복층=듀플렉스·트리플렉스)
- 메조넷: 복도가 2~3층마다 → 유효면적↑·프라이버시↑, 소규모 주택엔 비경제적, 통로 없는 층은 채광·통풍 좋음
- 트리플렉스는 듀플렉스보다 공용(복도)면적이 작고 유효면적이 크다
- 테라스하우스: 경사지, 세대마다 전용 정원(아래층 지붕), 세대 깊이 7.5m 이상 금지(뒤가 어두움), 경사 심할수록 밀도↑, 상향식·하향식
- 타운하우스: 단독주택의 장점 + 공동주택, 1층 생활공간·2층 침실, 각 세대 전용 뜰
- 친교공간 형성: 작은 건물·작은 단지 단위, 공동 출입구로 통행 집중, 서비스시설은 주 동선에서 약간 벗어난 곳
- 지속가능 공동주택: 환경친화, 지형순응, 가변형 구조, 다양한 단위평면(규격화·동일화 X)

1-03 단지계획·근린주구

- 단위 크기: 인보구(어린이놀이터, 20~40호) < 근린분구(유치원·소비시설, 400~500호) < 근린주구(초등학교, 1,600~2,000호)
- 페리 근린주구: 초등학교 1개 규모, 간선도로로 경계 구획(통과교통 X), 오픈스페이스 10%, 상점가는 주구 주변(교차점), 공공시설은 중심부
- 래드번(라이트·스타인): 슈퍼블록, 기능별 4종 도로, 보도·차도 입체분리, 쿨데삭, 공동 오픈스페이스
- 보차분리 방식: 평면분리(쿨데삭, 루프, T자형), 입체분리(오버브리지, 언더패스), 시간분리(시간제 통행), 면적분리(보행자 안전참)
- 하워드 = 전원도시론 / 르 코르뷔지에 = 빛나는 도시 / 페리 = 근린주구 / 아담스 = 근린주구 계획

1-04 사무소

- 코어: 중심형(바닥면적 크고 고층, 내진·구조상 가장 유리) / 편심형(소규모, 고층에 불리) / 독립형(자유로운 사무공간, 내진 불리) / 양단형(2방향 피난, 대규모)
- 엘리베이터: 일렬 4대 이하, 알코브 4~6대, 대면 4~8대(대면거리 3.5~4.5m), 8대 초과는 그룹 분할 / 교통 중심, 1층 로비 가까이
- 엘리베이터 대수 산정 기준 = 아침 출근 피크 5분간 이용자 수
- 오피스 랜드스케이핑: 칸막이 없는 개방식, 작업흐름·의사전달 좋음, 공간 절약, 변경 쉬움 / 소음·프라이버시(독립성) 나쁨
- 개실형 = 독립성·쾌적성 좋음, 공사비 비쌈 / 개방형 = 면적 효율, 소음
- 렌터블비(임대비) = 임대면적/연면적, 기준층 70~75%, 전체 65~75%
- 기준층 평면 결정요소: 구조 스팬, 책상 배치, 채광 깊이, 설비 시스템, 피난 거리
- 기둥간격 결정요소: 책상 배치 단위, 주차 배치 단위, 채광상 층높이에 의한 깊이 (엘리베이터 대수 X)
- 층고를 낮게: 공사비↓, 층수↑ (고층일수록 층고를 낮게)

1-05 상점·백화점·쇼핑센터

- AIDMA: Attention 주의, Interest 흥미, Desire 욕구, Memory 기억, Action 행동
- 진열장 배치: 직렬(일직선, 상품 많이), 굴절, 환상(중앙에 회전형), 복합 / 손님 쪽에서 잘 보이게, 시선 정면 충돌 X, 감시 인상 X, 소수 종업원 관리
- 백화점 매장 배치: 직각(면적 효율 최대, 통로폭 조절 어려움, 단조로움) / 사행(메인 직각+서브 45°, 코너까지 접근 쉬움, 이형 진열장 필요) / 자유유선(변화, 고가) / 방사(일반적이지 않음)
- 에스컬레이터: 엘리베이터보다 수송량 많고 대기 없음 / 직렬식(점유면적 크고 시야 좋음), 병렬, 교차식(점유면적 최소, 시야 나쁨) / 위치는 매장 중앙 가까이
- 백화점 기둥간격 요소: 진열장 치수, 에스컬레이터 배치, 지하주차장 주차방식
- 쇼핑센터: 핵점포(백화점 등), 몰(mall, 보행자 공간), 코트(광장), 전문점 / 몰은 2층 이상이면 다층 몰, 폭 6~12m, 길이 240m 이하

1-06 학교

- 운영방식: A형 종합교실형(초등 저학년) / U+V형 일반+특별교실 / V형 교과교실형(이동 많음) / E형 U·V 절충 / P형 플래툰(2분단: 한쪽 일반교실, 한쪽 특별교실) / D형 달톤(학년 없이 능력별)
- 이용률 = 교실 사용시간 / 주당 전체 수업시간, 순수율 = 그 교과 사용시간 / 교실 사용시간
- 교사 배치: 폐쇄형(운동장 넓게, 환경 불균등) / 분산병렬형(넓은 부지, 환경 좋음, 동선 김) / 집합형(동선 짧음, 다목적) / 클러스터형

1-07 도서관

- 출납: 자유개가식(직접 선택, 검열 없음, 책 손상·분실) / 안전개가식(직접 선택 후 관원 검열·기록) / 반개가식(서가에서 표지만 보고 대출) / 폐가식(서고 출입 불가, 목록으로 대출, 대출절차 복잡)
- 모듈 계획은 책·서가 중심: 서가 깊이, 통로 폭, 기둥과 서가 배열 (엘리베이터 위치 X)
- 서고는 내화·방습, 온도 16°C·습도 63% 정도, 장래 확장 고려, 책 150~250권/m^2
- 캐럴(carrel) = 서고 안의 개인 연구용 작은 열람실

1-08 병원

- 블록플랜: 분관식(파빌리온, 저층 분산, 채광·통풍 균등, 넓은 대지, 동선 김) / 집중식(블록, 고층 집약, 도심, 동선 짧음, 확장 어려움)
- 간호사 대기소는 엘리베이터·계단 가까이, 보행거리 24m 이내, 1개 간호단위 = 30~40병상
- 수술실: 바닥은 전도성(정전기 방지), 벽은 녹색 계열(눈 피로·반사 감소), 공기는 외기 100% 공급, 온도 26°C 정도
- 병실: 창 면적 바닥의 1/3~1/4, 출입문 폭 1.1m 이상, 천장은 반사 적은 색

1-09 호텔

- 종류: 시티호텔(커머셜, 레지덴셜, 아파트먼트, 터미널), 리조트호텔(해변, 산장, 온천, 스키), 터미널호텔 = 공항·부두·철도역
- 기준층 = 객실층, 객실 단위로 기둥간격 결정 (욕실 폭 + 입구 통로 + 반침)
- 퍼블릭 스페이스: 로비는 개방·연계, 프론트오피스는 기계화로 능률↑(사람 많이 X), 주식당은 외래객용 출입구 따로
- 면적 비율: 리조트호텔이 시티호텔보다 퍼블릭 스페이스 비율이 큼, 아파트먼트호텔은 숙박부 비율 큼

1-10 공장

- 레이아웃: 제품중심(연속 대량생산, 흐름대로 배치) / 공정중심(기능별, 다품종 소량) / 고정식(제품 고정, 사람·기계 이동, 선박·건축)
- 장치공업(중화학·시멘트)은 융통성 작음 → 처음부터 장래성 고려
- 톱날지붕: 북측 채광 → 균일한 주광조도 / 무창공장: 공조·조명 효율↑, 소음은 커짐

1-11 극장·미술관·전시

- 가시거리: 생리적 한도 15m(인형극·아동극), 1차 허용 22m(국악·실내악), 2차 허용 35m(오페라·발레)
- 무대: 프로시니엄(액자형), 그리드아이언(천장 격자), 플라이 갤러리(무대 둘레 벽 6~9m 좁은 통로), 사이클로라마(무대 뒤 배경 곡면벽), 록레일(로프 고정), 플라이로프트(무대 위 공간, 프로시니엄 높이의 4배)
- 음향: 무대 가까운 벽은 반사, 먼 벽은 흡음, 원형 평면·발코니는 피함
- 순회형식: 연속순로(줄줄이, 공간 절약, 1실 폐쇄 불가) / 갤러리·코리도(복도로 각 실 직접 출입, 실 폐쇄 가능) / 중앙홀(큰 홀에서 각 실 직접 출입, 대지이용률 높음)
- 특수전시: 디오라마(시간 상황 고정, 현장감) / 파노라마(연속 주제 선형) / 아일랜드(벽 없이 섬처럼) / 하모니카(동일 종류 반복) / 영상전시(실물 전시 불가 시)
- 미술관 채광: 정광창(천장, 조도 높음), 측광창(벽, 반사), 고측광창(높은 벽 창)

1-12 한국건축사

- 현존 최고(가장 오래된) 목조건축 = 봉정사 극락전(고려) > 부석사 무량수전 > 수덕사 대웅전
- 주심포식: 기둥 위에만 공포, 고려시대 / 봉정사 극락전, 부석사 무량수전·조사당, 수덕사 대웅전, 강릉 객사문, 무위사 극락전
- 다포식: 기둥 사이에도 공포, 고려 말~조선 / 숭례문(남대문), 동대문, 창덕궁 돈화문, 경복궁 근정전, 전등사 대웅전, 심원사 보광전
- 익공식: 간략화된 공포, 조선 / 강릉 오죽헌, 서울 문묘 명륜당
- 배흘림 기둥: 중간이 볼록(착시 교정) — 부석사 무량수전 대표

1-13 서양건축사

- 순서: 이집트 → 그리스 → 로마 → 초기기독교 → 비잔틴 → 로마네스크 → 고딕 → 르네상스 → 바로크 → 로코코
- 그리스 오더: 도릭(가장 단순, 주초 없음), 이오니아(소용돌이 볼류트), 코린트(아칸서스 잎)
- 비잔틴: 펜덴티브 돔, 도서렛, 사라센 영향, 외부 단순·내부 화려(모자이크), 성 소피아 성당
- 로마네스크: 반원아치, 두꺼운 벽, 교차볼트 / 고딕: 첨두아치, 리브볼트, 플라잉 버트레스, 스테인드글라스, 수직 강조
- 르네상스: 수평 강조, 정사각형·원 등 중심형 평면, 비례 / 바로크: 타원 등 곡선, 동적·극적 공간
- 이슬람: 미나렛(높은 탑), 미흐랍(메카 방향 벽감), 마드라사(신학교)

1-14 근대·현대건축

- 르 코르뷔지에 5원칙: 필로티, 옥상정원, 자유로운 평면, 자유로운 입면, 수평 띠창 / 모듈러, 롱샹 성당, 사보아 주택
- 미스 반 데어 로에: "Less is more", 유니버설 스페이스, 바르셀로나 파빌리온 / 라이트: 유기적 건축, 낙수장, 구겐하임 / 그로피우스: 바우하우스
- 오토 바그너: 근대 건축 주장(목적 충족, 재료 선택, 단순·경제적 구조), 빈 분리파
- 레이트 모던 = 하이테크(퐁피두 센터, 노만 포스터, 시저 펠리) / 포스트모던 = 기호·상징·역사 인용

2과목 · 건축시공

2-01 공사계약·입찰·관리

- 입찰 종류: 일반경쟁(공정, 부적격자 가능), 지명경쟁(양질 시공 기대), 특명(수의계약)
- 도급방식: 턴키(설계·시공·금융 등 일괄, 열쇠만 넘김) / 실비정산보수가산(긴급·변경 많은 공사, 단계별 시공) / 단가도급(단가만 정하고 수량 정산) / 정액도급 / 공동도급(위험 분산)
- CM(공사관리): 발주자 대리로 설계~시공 관리, CM for fee(대리인형) / CM at risk(시공 책임)
- 가치공학(VE) 순서: 정보 → 고안 → 분석(평가) → 제안 / VE = 기능/비용 → 기능은 유지·향상, 비용은 절감
- 견적: 개산견적(대략), 명세견적(가장 상세, 정밀)
- 공기단축: 비용구배 최소 작업부터, 주공정선(CP) 작업부터, 직접비↑·간접비↓ / MCX법
- 직접공사비 = 재료비 + 노무비 + 외주비 + 경비 (간접공사비·일반관리비 X)
- 감리자 업무: 자재 적합성 확인, 안전관리 지도, 품질시험 검토 / 상세시공도면 작성은 시공자

2-02 공정·품질관리

- 네트워크 용어: 이벤트(결합점 ○), 액티비티(작업 →), 더미(관계만 표시하는 점선, 시간 0), CP(최장경로), 플로트(여유)
- TQC 7도구: 히스토그램(분포 막대), 파레토도(불량 원인 크기순), 특성요인도(생선뼈), 체크시트, 산점도, 층별, 관리도
- 린건설: 낭비 제거, 당김생산(pull), 흐름생산, 변이관리 (대량생산 X)
- BIM = 설계부터 유지관리까지 건물 전 수명주기 정보를 3D로 관리

2-03 가설·토공사·지반

- 벤치마크(기준점): 높이의 기준, 이동 없는 곳에 2개소 이상 / 규준틀: 위치·높이·너비 표시
- 웰포인트: 사질토 지하수위 저하(점토 X), 인접지반 침하 주의 / 샌드드레인·페이퍼드레인: 점토 지반 탈수 / 베노토: 대구경 올케이싱 현장타설 말뚝
- 굴착기계: 파워셔블(기계보다 높은 곳), 백호(낮은 곳·정확), 드래그라인(넓고 깊은 곳·수중), 클램셸(좁고 깊은 곳)
- 역타공법(Top-down): 지하·지상 동시 작업, 1층 슬래브로 작업공간 확보, 주변 지반 영향 적음 / 수직부재 이음 처리 어려움
- 주상도: N치, 토층 두께·구성, 지하수위 (투수계수 X) / 표준관입시험 N치는 63.5kg 해머를 76cm 낙하해 30cm 관입 타격수
- 연약지반 대책: 지반개량, 말뚝기초, 경량화, 온통기초, 지하실 / 독립기초·이질지정은 부동침하 원인

2-04 철근·거푸집공사

- 갱폼: 대형 거푸집 일체 인양, 이음 감소, 대형 장비·초기비용↑, 정밀도 일정 / 슬라이딩폼(슬립폼): 수직 연속 상승, 사일로·굴뚝 / 트래블링폼: 수평 이동
- 폼타이 = 거푸집 간격 유지 + 측압 지지 / 세퍼레이터 = 간격 유지 / 컬럼밴드 = 기둥 거푸집 조임
- 측면 거푸집 해체(시험 안 할 때): 20°C 이상 조강 2일·보통 4일, 10~20°C 조강 3일·보통 6일 / 시험 시 5MPa 이상
- 최소 피복두께: 흙에 묻히는 현장치기 75mm, 흙에 접하거나 옥외(D19 이상) 50mm, 실내 슬래브·벽(D35 이하) 20mm, 보·기둥 40mm

2-05 콘크리트공사

- 레미콘 호칭 25-24-150 = 굵은골재 최대치수 25mm - 호칭강도 24MPa - 슬럼프 150mm
- 건조수축: 단위수량↑·분말도↑·미립분·염분이면 커짐 / 쇄석콘크리트는 부착력 좋음, 모래 더 필요
- 시멘트 조성: C_3A 알루민산삼석회(응결 최고 속도, 발열 큼) > C_3S 규산삼석회(초기강도) > C_4AF > C_2S 규산이석회(장기강도)
- 고강도 콘크리트: 40MPa 이상(경량 27MPa 이상), 단위수량 최소, 고성능 감수제, 공기연행제는 원칙적으로 사용 안 함
- 서중콘크리트: 일평균 25°C 초과, 타설 35°C 이하 / 한중콘크리트: 일평균 4°C 이하, 타설 시 5~20°C / 매스콘크리트: 수화열 균열 주의
- 프리스트레스트(PS): 장스팬, 단면 작게, 자중 경감 / 프리텐션(콘크리트 타설 전 긴장), 포스트텐션(경화 후 강선 긴장)
- 프리패브(PC): 품질 균일, 공기 단축, 대량생산 / 규격 변경은 어려움

2-06 철골·커튼월

- 커튼월: 비내력 외벽, 경량화, 공장생산, 공기단축, 가설비계 감소 / 성능시험: 기밀, 수밀(정압·동압), 구조, 층간변위
- 필릿(모살)용접: 겹침·T이음, 목두께 45° / 목두께 = 0.7 × 사이즈 / 맞댐용접: 개선(그루브)
- 용접결함: 언더컷, 오버랩, 블로홀, 슬래그 감싸들기, 크랙, 피트 / 스캘럽 = 용접선 교차 방지 반원 구멍
- 고장력볼트: 마찰·지압·인장접합, 강성↑, 피로강도↑, 응력집중 적음, 소음 적음 / 토크 $T = k \cdot d \cdot N$
- 볼트 용어: 피치(볼트 중심 간격), 게이지라인(볼트 중심을 잇는 선), 게이지(게이지라인 사이 거리), 연단거리

2-07 조적·미장·타일·도장·방수

- 표준형 벽돌(190×90×57) 정미량/m^2: 0.5B 75매, 1.0B 149매, 1.5B 224매 / 할증 붉은벽돌 3%, 시멘트벽돌 5%
- 백화 방지: 흡수율 낮은 벽돌, 빗물막이, 파라핀 도료, 줄눈 방수 / 석회 넣으면 오히려 백화
- 기경성(공기로 굳음): 석회, 돌로마이트 플라스터, 진흙 / 수경성(물로 굳음): 시멘트, 석고 플라스터
- 미장 균열 방지: 급속 건조 피함, 바름 두께 얇게 여러 번, 초벌은 부배합·정벌은 빈배합
- 타일 정미량: $(1m / (\text{타일}+\text{줄눈}))^2$, 예) 10cm+6mm → $(100/10.6)^2 \approx 89$매 / MCR 공법 = 거푸집에 시트 붙여 요철 → 박리 방지
- 도장: 초벌·재벌·정벌 색을 조금씩 달리(횟수 구분), 얇게 여러 번, 저온·다습·환기 불량 시 금지 / 스프레이는 300mm 거리, 1/3 겹침, 방향은 전회와 직교
- 아스팔트 프라이머 = 블로운 아스팔트를 용제로 녹인 것(바탕 밀착) / 루핑·펠트는 스트레이트 아스팔트 침투 / 컴파운드 = 블로운 + 동식물성 섬유
- 석재: 같은 건물엔 같은 종류·산지, 구조재는 압축강도 큰 것 / 오픈조인트 = 실링재 없이 등압이론(실링재 적게)

2-08 재료(목재·금속·유리·수지)

- 열가소성: 폴리스티렌(천장재·블라인드), 염화비닐, 폴리에틸렌, 아크릴 / 열경화성: 페놀, 요소, 멜라민, 알키드, 실리콘, 에폭시, 폴리에스테르
- 금속 부식(이온화 경향): 알루미늄 > 아연 > 철 > 주석 > 구리 순으로 부식 잘 됨
- 목공 철물: 감잡이쇠(평보-대공, 평보-ㅅ자보), 안장쇠(큰 보에 작은 보 걸침), 듀벨(전단력 담당, 볼트는 인장)
- 보통 창유리는 자외선을 거의 통과시키지 않음, 투사각 0°에서 가시광 약 90% 투과
- 금속 부속: 코너비드(모서리 보호), 논슬립(계단 미끄럼 방지), 조이너(이음새 가림), 와이어라스(미장 바탕) / M-BAR는 천장틀

3과목 · 건축구조

3-01 하중·반력·부정정

- 부정정 차수 N = r(반력) + m(부재) + f(강절점) − 2j(절점) / 트러스는 N = r + m − 2j / N<0 불안정, 0 정정, >0 부정정
- 지점 반력 수: 롤러 1, 힌지(핀) 2, 고정 3
- 합력 $R^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1P_2\cos\theta$
- 단순보 반력: ΣM = 0으로 한쪽 반력 → ΣV = 0으로 나머지 / 분포하중은 면적(하중 합)을 도심에 집중시켜 계산
- 3회전단: 힌지에서 모멘트 0 조건을 하나 더 써서 수평반력 계산
- 모멘트 분배: 강비 비율로 나누고, 고정단으로 1/2 전달

3-02 단면 성질·응력

- 직사각형: $I = bh^3/12$, $Z = bh^2/6$ / 원형: $I = \pi D^4/64$, $Z = \pi D^3/32$ → 같은 면적이면 춤(높이)이 클수록 휨에 유리
- 휨응력 σ = M/Z, 최대전단응력(직사각형) = 1.5 × V/A
- 사다리꼴 도심(아랫변 b에서) y = h(2a+b)/3(a+b) / 삼각형 도심 = h/3
- 편심하중 σ = −P/A ± M/Z / 핵반경(직사각형) = h/6
- 오일러 좌굴 $Pcr = \pi^2EI/(KL)^2$, 약축(I 작은 방향)으로 좌굴 / 유효좌굴길이계수 K: 양단고정 0.5, 일단고정·일단핀 0.7, 양단핀 1.0, 일단고정·일단자유 2.0
- 세장비 λ = KL/r, r = √(I/A) / 가새로 중간 지지하면 그 방향 길이는 절반
- 탄성: σ = E·ε, ΔL = PL/(EA) / 응력-변형도 곡선 최대점 = 인장강도

3-03 처짐·처짐각

- 캔틸레버 끝 집중하중: $\delta = PL^3/3EI$, $\theta = PL^2/2EI$ / 등분포: $\delta = wL^4/8EI$, $\theta = wL^3/6EI$
- 단순보 중앙 집중하중: $\delta = PL^3/48EI$, $\theta = PL^2/16EI$ / 등분포: $\delta = 5wL^4/384EI$, $\theta = wL^3/24EI$
- 양단고정보 집중하중(a, b): 고정단 모멘트 $M_A = Pab^2/L^2$, $M_B = Pa^2b/L^2$ / 중앙이면 PL/8
- 처짐은 I에 반비례 → 같은 재료면 단면 2차모멘트 비로 비교
- 순간처짐 한계: 지붕(비구조 X) l/180, 바닥(비구조 X) l/360, 손상되기 쉬운 비구조 지지 l/480, 손상 안 되는 비구조 l/240

3-04 철근콘크리트(KDS)

- 보 최소두께(처짐 계산 안 할 때, fy=400): 단순 L/16, 1단연속 L/18.5, 양단연속 L/21, 캔틸레버 L/8 / 슬래브: L/20, L/24, L/28, L/10
- 콘크리트 전단강도 Vc = (1/6)λ√fck·bw·d / 스터럽 Vs = Av·fyt·d/s → 간격 s = Av·fyt·d/Vs (U형은 다리 2개로 Av)
- 등가응력블록 a = As·fy/(0.85fck·b), c = a/β_1 (fck ≤ 40MPa이면 β_1 = 0.80)
- 균열모멘트 Mcr = fr·Ig/yt, fr = 0.63λ√fck
- 장기처짐 계수 λΔ = ξ/(1+50ρ'), ξ: 3개월 1.0, 6개월 1.2, 1년 1.4, 5년 이상 2.0
- 표준갈고리 기본정착길이 l_hb = 0.24β·db·fy/(λ√fck) / 인장 이형철근 정착 보정: 위치(상부철근), 에폭시 도막, 경량콘크리트, 철근 크기
- 표준갈고리 최소 내면반지름: 주철근 D10~D25 3db, D29~D35 4db, D38 이상 5db / 스터럽·띠철근 D16 이하 2db
- 수축·온도철근: 철근비 0.0014 이상, 간격 슬래브 두께의 5배 이하 & 450mm 이하
- 직접설계법: 3경간 이상 연속, 장변/단변 ≤ 2, 경간 차이 1/3 이하, 등분포하중, 활하중 ≤ 고정하중 2배
- 철근콘크리트구조: 내화성·내구성 좋고 진동 적음 / 자중 큼, 개조·보강 어려움, 동절기 시공 영향

3-05 강구조

- 순단면적 An = Ag − n·d·t + Σ(s^2/4g)·t (엇모 배치일 때 보정 더함)
- 필릿용접 최소치수(두꺼운 쪽 t): t≤6 → 3mm, 6<t≤13 → 5mm, 13<t≤19 → 6mm, 19<t → 8mm
- 주각부: 베이스플레이트, 앵커볼트, 리브플레이트, 윙플레이트, 사이드앵글, 클립앵글 (커버플레이트는 보 플랜지)
- 판보(플레이트거더): 웨브 좌굴 방지 = 스티프너, 플랜지 보강 = 커버플레이트
- 고층 구조: 아웃리거(중간층 수평부재로 외곽기둥 분담), 튜브(외곽 기둥을 촘촘히), 가새골조
- 내진·면진·제진: 내진(버팀), 면진(기초에서 흔들림 차단), 제진(댐퍼로 흡수, 고층 건물)

3-06 기초·지반·하중

- 허용지내력(kN/m^2): 경암반 4000, 연암반 1000~2000, 자갈 300, 자갈+모래 200, 모래·점토 100
- 부동침하 원인: 연약층, 경사지반, 이질지반, 이질지정(기초), 일부 증축, 지하수위 변화, 인접 공사
- 가스트영향계수 = 바람 난류에 의한 평균변위 대비 최대변위 비

4과목 · 건축설비

4-01 공기조화·습공기

- 습공기 가열: 절대습도 불변, 상대습도↓, 엔탈피↑ / 냉각: 상대습도↑ (노점 이하면 제습)
- 노점온도 = 수증기가 응축되기 시작하는 온도 / 엔탈피 = 건공기 + 수증기 엔탈피 합, 건구온도·절대습도↑면 커짐
- 현열비 SHF = 현열 / (현열 + 잠열)
- 현열+잠열 동시: 인체, 틈새바람, 환기 / 현열만: 벽·유리 관류, 일사, 조명, 덕트
- 공조방식: 전공기(단일덕트, 2중덕트-혼합상자 필요·소음, 멀티존) / 공기·수(팬코일+덕트, 유인유닛) / 전수(팬코일 유닛: 개별제어 쉬움, 덕트 필요 없음, 누수 우려)
- 혼합 온도 = $(t_1Q_1 + t_2Q_2)/(Q_1 + Q_2)$
- 환기량 $Q = H/(\rho \cdot c \cdot \Delta t)$ (발열 제거), 열관류량 $q = K \cdot A \cdot \Delta t$
- 덕트 마찰저항 $\Delta P = f \cdot (L/d) \cdot (\rho v^2/2)$ / 분기부 풍량조절 = 스플릿 댐퍼
- clo = 의복의 단열 단위 / MRT = 평균복사온도 / NC = 소음기준

4-02 난방

- 온수난방: 현열 이용, 예열시간 김, 온도조절 쉬움, 쾌감도 좋음, 한랭지 동결 우려
- 증기난방: 잠열 이용, 예열 짧음, 방열면적 작아도 됨, 부하변동 조절 어려움, 스팀해머 소음, 환수관 부식
- 복사난방: 쾌감도 최고, 바닥 유효면적 넓음, 천장 높아도 좋음 / 예열 김, 설비비 비쌈, 고장 수리 어려움

4-03 냉동기

- 압축식 사이클: 압축 → 응축 → 팽창 → 증발 / 흡수식: 증발 → 흡수 → 재생(발생) → 응축
- 터보(원심식): 임펠러로 압축, 대용량 / 흡수식: 열에너지(증기·고온수)로 냉동, 소음·진동 적음

4-04 급수·급탕

- 급수방식: 수도직결(위생 최고, 정전 시에도 급수, 본관 압력 영향) / 고가수조(압력 일정, 오염 우려) / 압력수조(압력 변동 큼) / 펌프직송(부스터)
- 펌프 상사법칙: 양수량 $\propto N$, 양정 $\propto N^2$, 축동력 $\propto N^3$
- 급수 오염: 크로스커넥션, 역류(역사이펀), 저수조 유해물질, 배관 부식 (수격작용은 소음·파손 원인)
- 수격작용(워터해머) 방지: 유속 낮게, 에어챔버, 밸브 천천히 / 공기빼기밸브 = 공기 고임 방지로 흐름 원활
- 급탕부하 $Q = m \cdot c \cdot \Delta t$ (kJ/h → ÷3600 = kW) / 중앙식: 기계실에서 일괄, 대규모 / 개별식(국소식): 사용처마다 가열기

4-05 배수·통기

- 봉수 파괴: 자기사이펀, 유도사이펀, 분출(역압), 증발, 모세관(머리카락 → 청소) / 통기관으로 막는 것 = 사이펀·분출
- 통기관: 각개(기구마다), 회로(루프, 2~8개 기구), 신정(배수 수직관 위로 연장), 결합(배수 수직관 ↔ 통기 수직관 연결, 압력변동 방지), 공용(좌우·병렬 두 기구 하나로), 도피(회로통기 보조)
- 배수관: 너무 크면 유속↓ 세정력↓, 너무 급한 구배면 물만 흘러 고형물 남음

4-06 전기

- 수용률 = 최대수요전력/총부하설비용량, 부하율 = 평균/최대, 부등률 = 각 최대의 합/합성 최대
- 배전: 단상2선(주택), 단상3선 220/110(소규모), 3상3선(동력), 3상4선 380/220(동력+전등, 대형빌딩)
- 간선: 평행식(사고 범위 최소, 비쌈), 나뭇가지식(경제적, 사고 파급 큼), 나뭇가지 평행식
- 변전실: 부하 중심, 침수 위험 없는 곳(최하층 피함), 증설 공간 / 면적 요소: 수전전압·방식, 변압방식, 기기·큐비클
- $P = V^2/R$ (전압 1/2 → 전력 1/4) / 직렬 $R = R_1+R_2…$, 병렬 $1/R = 1/R_1+…$
- 플레밍 오른손 = 발전기(유도기전력), 왼손 = 전동기(힘)
- 콘크리트 직접 매설 가능 = 금속관·합성수지관 공사

4-07 조명·음향·환기

- 광원 개수 N = E·A·D/(F·U) (D: 감광보상률, U: 조명률)
- 점광원 조도 $\propto$ 1/거리² (거리 2배 → 1/4)
- 직접조명: 효율·조도↑, 눈부심·그림자 / 간접조명: 천장이 광원, 균일·눈부심 없음
- 잔향시간(사빈) T = 0.16V/A → 용적에 비례, 흡음력에 반비례, 음원·수음점 위치와 무관 / 음악실 > 강연실
- 자연환기: 풍력환기량 $\propto$ 풍속·유량계수, 중력환기량 $\propto$ √높이차 / 실내가 따뜻하면 아래로 들어와 위로 나감
- 베르누이 정리 = 운동·위치·압력 에너지 합이 일정

4-08 소방·가스·승강기

- 스프링클러: 헤드 1개 0.1MPa 이상·80L/min 이상, 개방형 30개 이하면 저수량 = 헤드수 × 1.6m³ / 옥내소화전 0.17MPa·130L/min, 2.6m³×개수(최대 2개)
- 연결송수관 방수구 구경 65mm, 호스접결구 0.5~1m 높이 / 연결살수 개방형 헤드 송수구역당 10개 이하
- 감지기: 차동식(온도 상승률), 정온식(일정 온도 이상), 보상식(둘 다), 이온화식·광전식(연기)
- LPG: 공기보다 무거움(누설경보기 바닥 가까이), 발열량 LNG보다 큼, 무색무취 / LNG: 공기보다 가벼움(경보기 천장 가까이) / 도시가스 고압 1MPa 이상
- 유압식 엘리베이터: 오버헤드 작음, 기계실 위치 자유, 큰 적재량·짧은 행정에 적합 / 조작방식: 승합전자동(무운전원), 시그널 컨트롤(운전원 기동)

5과목 · 건축법규

5-01 건축법 용어·면적·층수

- 신축·증축·개축(철거 후 다시)·재축(재해 멸실 후 같은 규모로)·이전 / 고층 = 30층 이상 또는 120m 이상, 초고층 = 50층 이상 또는 200m 이상
- 층수: 지하층 제외, 층 구분 불명확하면 4m마다 1층, 부분마다 다르면 가장 많은 층수, 승강기탑·계단탑 등은 건축면적의 1/8 이하면 제외
- 바닥면적: 벽·기둥 구획 없으면 지붕 끝에서 1m 후퇴한 선 / 필로티(통행·주차 전용) 제외 / 공동주택 지상층 어린이놀이터 제외
- 건축면적: 외벽 중심선 기준(처마 1m 이상 나오면 1m 후퇴선) / 태양열 주택은 건축물 외곽 중심선
- 다가구주택 = 단독주택 / 공동주택 = 아파트(5층↑), 연립(4층↓, 660m² 초과), 다세대(4층↓, 660m² 이하), 기숙사
- 허용오차: 건폐율 0.5%, 용적률 1%, 높이·평면길이·출구너비·반자높이 2%, 벽체·바닥판두께 3%

5-02 건축 절차·신고

- 신고로 허가 갈음: 85m² 이내 증축·개축·재축(3층 이상은 연면적 1/10 이내), 연면적 200m² 미만 + 3층 미만 대수선
- 공작물 신고: 옹벽·담장 2m 초과, 굴뚝·광고탑·골프연습장 철탑 6m 초과, 고가수조 8m 초과, 지하대피호 바닥면적 30m² 초과
- 내진능력 공개: 2층 이상(목구조 3층 이상) 또는 연면적 200m² 이상(목구조 500m²) 등
- 건축지도원 자격·업무 = 대통령령으로 정함 / 건축계획서: 개요, 지역·지구, 규모, 용도별 면적, 주차장 규모, 에너지절약계획 등

5-03 피난·방화

- 계단 너비: 초·중·고 150cm 이상, 문화·집회·판매 등 120cm, 위층 거실 200m² 이상 120cm, 지하층 거실 100m² 이상 120cm, 기타 60cm
- 옥상광장·2층 이상 노대 난간 높이 1.2m 이상 / 회전문: 계단·에스컬레이터에서 2m 이상, 분당 8회 이하
- 특별피난계단: 노대·부속실 창문 1m² 이하, 출입구 0.9m 이상, 실내→부속실 60분+·60분 방화문, 부속실→계단실 60분+·60분·30분 방화문
- 피난안전구역(초고층): 최대 30개 층마다 1개소 / 지하층 비상탈출구: 0.75m × 1.5m 이상
- 비내력 외벽 내화구조: 철근콘크리트 7cm, 철골+철망모르타르 3cm, 콘크리트블록·벽돌·석조 철재 덮개 4cm 이상
- 내화구조 대상: 공장 2,000m² 이상, 문화집회·판매·창고·전시장 등 500m² 이상
- 6층 이상 배연설비 대상: 문화집회, 종교, 판매, 운수, 의료, 연구소, 노유자, 운동, 업무, 숙박, 위락 등 (방송국 X) / 비상용승강기 배연구는 평상시 닫힘
- 개별난방(공동주택·오피스텔): 보일러실 윗부분 0.5m² 이상 환기창, 거실과 내화구조 벽, 연도는 내화구조·공동연도, 기름저장소는 보일러실 외

5-04 승강기

- 비상용승강기: 31m 넘는 층 최대 바닥면적 1,500m² 이하 1대, 초과 시 3,000m²마다 1대 추가 → 1 + (A−1500)/3000 올림
- 승용승강기(6층 이상 거실): 문화집회·판매·의료 등 3,000m² 이하 2대, 초과 시 2,000m²마다 1대 / 업무·숙박 등 1대 + 2,000m²마다 / 16인승 이상은 2대로 계산
- 승강기 설치 제외: 6층 건축물로서 각 층 거실 300m² 이내마다 직통계단 1개소 이상
- 피난용승강기 승강장 1대당 6m² 이상, 예비전원 조명, 단일 승강로

5-05 도로·건축선·대지

- 막다른 도로 너비: 10m 미만 2m, 10~35m 미만 3m, 35m 이상 6m(읍·면 4m)
- 건축선: 도로면에서 4.5m 이하 출입구·창문은 열 때 건축선을 넘으면 안 됨
- 대지분할 최소: 주거 60m², 상업·공업 150m², 녹지 200m², 기타 60m²
- 조경 면제: 녹지지역, 대지 5,000m² 미만 공장, 연면적 1,500m² 미만 공장·물류시설(주거·상업 제외), 축사, 가설건축물, 염전 등
- 공개공지 대상 지역: 일반주거, 준주거, 상업, 준공업 (전용주거 X) / 문화집회·판매 등 5,000m² 이상
- 채광·환기 창 대상: 단독·공동주택 거실, 학교 교실, 의료 병실, 숙박 객실 (창 면적 바닥의 1/10, 환기 1/20)
- 거실 조도: 독서 150lx, 회의·일반사무·판매 300lx, 설계·제도 700lx

5-06 국토계획법

- 용도지역 4개: 도시, 관리, 농림, 자연환경보전 / 도시지역 = 주거·상업·공업·녹지
- 주거지역: 1종 전용(단독 양호), 2종 전용(공동 양호), 1종 일반(저층 편리, 4층 이하, 아파트 X), 2종 일반(중층), 3종 일반(중고층), 준주거
- 용적률 최대: 주거 500%, 상업 1,500%, 공업 400%, 녹지 100% / 건폐율: 주거 70%, 상업 90%, 공업 70%, 녹지 20%
- 용도지구: 경관, 고도, 방화, 방재, 보호, 취락, 개발진흥, 특정용도제한, 복합용도 (미관지구는 2018년 폐지)
- 지구단위계획 = 일부 지역의 토지이용 합리화·미관 개선·체계적 관리 / 기본계획 5년마다 타당성 재검토
- 시가화유보기간 5~20년 / 기반시설설치비용: 200m²(기존 연면적 포함) 초과 신축·증축
- 중앙도시계획위원회: 25~30명, 위원장·부위원장은 위원 중 국토교통부장관이 임명·위촉, 민간위원 10명 이상, 임기 2년

5-07 주차장법

- 노외주차장 차로: 높이 2.3m 이상, 직선 경사 17% 이하(곡선 14%), 곡선 내변반경 6m(50대 이하 5m), 50대 이상이면 경사로 너비 6m 2차로
- 노외주차장 400대 초과: 출구·입구 분리 (출입구 너비 합 5.5m 이상 + 차선 분리면 함께 가능) / 자주식 자동차용 승강기 30대마다 1대
- 부설주차장: 문화집회·종교·판매·운수·의료·운동·업무 = 시설면적 150m²당 1대, 위락 100m²당 1대, 숙박·근생 200m²당 1대
- 주차전용건축물: 주차장 95% 이상, 나머지가 단독·공동·근생·문화집회·종교·판매·운수·운동·업무·창고·자동차관련이면 70% 이상 (숙박 X)